# TERCERA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

# PAES 1 - MATEMÁTICA

# ON LINE

# 2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

# PRUEBA MATEMÁTICA
**INSTRUCCIONES**

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) opciones, señaladas con las letras A, B, C y D, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

**DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.**

## INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo ]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[ es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo ]p, q[ es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

**SÍMBOLOS MATEMÁTICOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| $<$ | es menor que | $\cong$ | es congruente con |
| $>$ | es mayor que | $\sim$ | es semejante con |
| $\leq$ | es menor o igual a | $\perp$ | es perpendicular a |
| $\geq$ | es mayor o igual a | $\neq$ | es distinto de |
| $\llcorner$ | ángulo recto | $//$ | es paralelo a |
| $\measuredangle$ | ángulo | $\overline{AB}$ | trazo AB |
| $\log$ | logaritmo en base 10 | $\in$ | pertenece a |
| $\phi$ | conjunto vacío | $\lvert x \rvert$ | valor absoluto de x |
| $\approx$ | es aproximado a | $x!$ | factorial de x |
| $\cup$ | unión de conjuntos | $\cap$ | intersección de conjuntos |
| $A^C$ | complemento del conjunto A | $\vec{u}$ | vector u |

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $\left(\frac{3}{8} + \frac{5}{12}\right)^{-1} =$

A) $\frac{24}{19}$
B) $\frac{20}{76}$
C) $\frac{96}{8}$
D) $\frac{20}{8}$

2. Si $P = \frac{1}{8} \cdot 10^{-2}$ y $Q = \frac{5}{16} \cdot 10^{-4}$, entonces $\frac{P}{Q} =$

A) 4
B) 5
C) 40
D) 400

3. Un turista debería recorrer 527 km. ¿Cuántos km le quedan por recorrer después de 8 días de viaje, andando 38 km diariamente?

A) 193
B) 210
C) 213
D) 223

4. Si $\frac{m}{n}$ es un número entero, ¿cuál de las siguientes expresiones **NO siempre** representa un número entero?

A) $\frac{m^2}{n^2}$
B) $\frac{m^3}{n^3}$
C) $\frac{n^4}{m^4}$
D) $\frac{m^5}{n^5}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. En su último partido, el equipo de basquetbol White Star convirtió en el primer cuarto la tercera parte del total de puntos, en el segundo cuarto, la cuarta parte del total de puntos, en el tercer cuarto, la tercera parte del total de puntos y, en el último cuarto, convirtió ocho puntos. ¿Cuántos puntos convirtió en total el equipo de basquetbol en dicho partido?

A) 84
B) 90
C) 96
D) 102

6. ¿Cuál es el 25% de $4^{44}$?

A) $4^{11}$
B) $4^{40}$
C) $4^{43}$
D) $1^{44}$

7. En Gran Bretaña se hizo una investigación cuyos resultados mostraron que el primer trimestre del año pasado de 295 enfermos cardiacos que necesitaban trasplante, solo 131 consiguieron donantes. El porcentaje aproximado de enfermos que **NO** consiguieron el trasplante fue de un

A) 31%
B) 36%
C) 44%
D) 56%

8. Al efectuar la resta $2022^2 - 2021^2$ se obtiene un número comprendido entre

A) 1.000 y 3.000
B) 3.000 y 6.000
C) 6.000 y 10.000
D) 10.000 y 20.000

REGIONAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. ¿Qué valor puede tener k en la expresión $\left(\frac{k}{10}\right)^{-2}$ para que ésta tome el valor 25?

A) -5
B) 5
C) -1
D) 2

10. Si p y q son números positivo y pq > 0, entonces $\frac{(p^2 \cdot q)^3}{p^7 \cdot q^2} \cdot \sqrt{pq} =$

A) $\frac{q\sqrt{q}}{\sqrt{p}}$
B) $\frac{3\sqrt{q}}{\sqrt{p}}$
C) $\sqrt{\frac{3q}{p}}$
D) $\frac{q}{\sqrt{pq}}$

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**, respecto del número $\sqrt[5]{-2^3}$ ?

A) No es un número entero
B) Es un número irracional
C) Es un número negativo
D) Es un número no real

12. Una población de bacterias duplica su número cada 30 minutos. Si se considera que el proceso se inicia con una única bacteria, el número de bacterias que habrá al cabo de 4 horas y 30 minutos está representado por

A) $2^5$
B) $2^8$
C) $2^9$
D) $2^{10}$

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

13. Si $\frac{-7}{m}$ es el inverso aditivo de $\frac{3}{m + 12}$, entonces ¿cuál es el valor de $\frac{m}{7}$?

A) -21
B) -3
C) 3
D) 7

14. Si $\frac{2a - b}{2b} = 0{,}4$, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $\frac{b}{a} = 0{,}9$
B) $\frac{a}{b} = 0{,}9$
C) $\frac{2a + b}{b} = 0{,}9$
D) $\frac{b}{a} = 0{,}4$

15. "La mitad del número k, disminuida en 8, es lo mismo que 12 menos, que el doble del número". ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa este enunciado?

A) $\frac{1}{2}k - 8 = 2k - 12$
B) $\frac{1}{2}k - 8 = 12 - 2k$
C) $\frac{1}{2}k + 8 = 2k - 12$
D) $8 - 12k = 12 - 2k$

16. Si el cuádruplo de (2n + 7) es igual al triple de (3n + 9), entonces ¿cuál es el valor de 3n?

A) -3
B) -1
C) 1
D) 3

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. Si $\frac{3y - 9x}{y - ax} = a$, con $y \neq ax$, entonces para $a > 9$, $\frac{y}{x} =$

A) $(a - 9)$
B) $(a + 3)$
C) $(a + 9)$
D) $(a - 3)$

18. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $\frac{x - 2}{x + 2} = 0{,}2$?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

19. Las edades de tres profesoras, A, B y C son tales que, A es un año mayor que la profesora B y ésta es un año mayor que la profesora C. Si la suma de las tres edades es igual a 138 años, ¿cuál será la edad de la profesora A en 12 años más?

A) 45 años
B) 55 años
C) 57 años
D) 59 años

20. Para ir de la ciudad A a la ciudad B, un bus emplea 2 horas y 30 minutos viajando a una velocidad media de 75 km/h. Si aumentase la velocidad media a 90 km/h, el tiempo empleado en el mismo recorrido en minutos sería igual a

A) 50
B) 75
C) 125
D) 180

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. Si en la tabla adjunta las magnitudes x e y son directamente proporcionales, entonces a + b =

| | | | |
|---|---|---|---|
| x | 4 | a | 7 |
| y | 2 | 7 | b |

A) 2
B) $\frac{7}{2}$
C) 7
D) $\frac{35}{2}$

22. La expresión $a^2 + ka + 81$, en que k es un número real positivo, es un trinomio cuadrado perfecto, si k es

A) 18
B) 0
C) 9
D) -9

23. Si a cada lado de un cuadrado de lado x se suma 1 cm, el área del cuadrado se cuadruplica. ¿Cuál es la ecuación que resuelve el problema?

A) $(x + 1)^2 = 4x$
B) $(x + 1)^2 + 4 = x^2$
C) $(x + 1)^2 = x^2 + 4$
D) $(x + 1)^2 = 4x^2$

24. Un colegio paga por el arriendo anual del gimnasio de deportes de un club A un costo fijo de $ 100.000 y más $ 5.000 por estudiante. Un club B cobraría por el arriendo anual un costo fijo de $ 190.000, más $ 4.500 por estudiante. Para que el club B sea más ventajoso económicamente para el colegio, se debe cumplir, respecto de N (número de estudiantes) es

A) N = 180
B) N > 180
C) N < 180
D) N < 190

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. Las medidas de los lados de un triángulo son números pares consecutivos y la medida del lado menor es un tercio de la suma de las medidas de los otros dos lados. ¿Cuál es el perímetro de este triángulo?

A) 24
B) 20
C) 12
D) 10

26. ¿Qué valores deben tener a y b para que los sistemas $\left.\begin{array}{l} x - y = 0 \\ x + y = 2 \end{array}\right|$ y $\left.\begin{array}{l} ax + by = 1 \\ bx - ay = 1 \end{array}\right|$ sean equivalentes?

A) a = 1 y b = 0
B) a = 0 y b = 1
C) a = 0 y b = 0
D) a = 1 y b = 1

27. ¿Cuál es el promedio de a y b, si se sabe que 3a + 4b = 5 y 2a + 3b = 4?

A) $-\frac{1}{2}$
B) 0
C) $\frac{1}{2}$
D) 1

28. El rector de un colegio desea premiar a los mejores alumnos, distribuyendo entre ellos un cierto número de libros. Si diese seis libros a cada alumno, sobrarían diez y si quisiese dar ocho libros a cada uno faltarían cuatro. ¿Cuántos son los alumnos premiados y cuántos los libros entregados, respectivamente?

A) 7 y 52
B) 8 y 60
C) 9 y 58
D) 5 y 68

29. El producto de las soluciones de la ecuación $(x - 5)^2 - 9 = 0$ es igual a

A) 8
B) 9
C) 16
D) 24

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**, respecto de la ecuación $3x^2 - 8x + 5 = 0$?

A) El producto de las soluciones es $\frac{5}{3}$.

B) La suma de las soluciones es $\frac{8}{3}$.

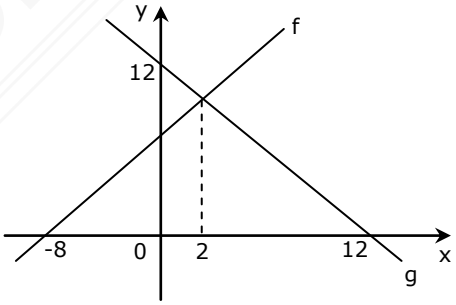
C) El cuadrado de una de las soluciones es 1.

D) La diferencia positiva de las soluciones es $\frac{4}{3}$.

31. Se sabe que el costo por unidades de mercadería producida en una empresa está dada por la función $C(x) = x^2 - 160x + 10.000$, donde C(x) es el costo total en dólares, y x es el total de unidades producidas. En las condiciones dadas, el costo total mínimo en que la empresa puede operar en dólares es igual a

A) 3.600
B) 3.800
C) 4.000
D) 4.200

32. ¿Para qué valores de x las funciones f y g representadas en la figura adjunta, son simultáneamente positivas y **no** nulas?




A) $x > 0$
B) $2 < x$
C) $2 < x \leq 12$
D) $-8 < x < 12$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

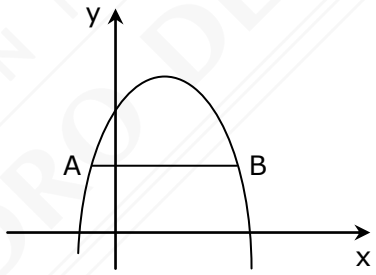
33. Le preguntaron a Joel cuántos años tenía su hija y el respondió: "la edad de ella es numéricamente igual al mayor número entero, menor que la mayor de las raíces de la ecuación $2x^2 - 5x - 7 = 0$". Se puede afirmar correctamente que la edad de la hija de Joel es un número

A) primo.
B) impar mayor que 3.
C) par menor que 10.
D) cuadrado perfecto.

34. La parábola representativa de la función $y = 2x^2 - 8x + 6$ corta al eje x en dos puntos cuyas abscisas son

A) 1 y 2
B) 1 y 3
C) 2 y 3
D) 2 y 4

35. En la figura adjunta está representada gráficamente la función $f(x) = -x^2 + 5x + 30$. Si el trazo AB es paralelo al eje x, ¿cuál es la abscisa del punto medio de $\overline{AB}$?




A) $\frac{5}{4}$
B) $\frac{7}{2}$
C) $\frac{5}{2}$
D) 3

36. Los puntos P, Q, R y S son colineales. Si Q es el punto medio de $\overline{PR}$ y R es el punto medio de $\overline{QS}$, entonces PQ y PR se encuentran respectivamente en la razón

A) 1 : 2
B) 1 : 3
C) 2 : 3
D) 3 : 4

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

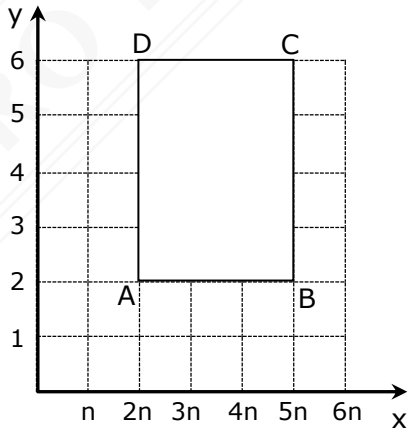
37. Un cuadrilátero ABCD fue diseñado en un plano cartesiano con vértices A(0, 1); B(3, 1); C(5, 3) y D(2, 3). ¿A cuántas unidades cuadradas es igual el área de este cuadrilátero?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 12

38. En el plano cartesiano, las coordenadas del punto P son (5, 3) y las coordenadas de su simétrico P', respecto del origen son (a, b). Si las coordenadas del punto simétrico de P', P'' respecto del eje y son (c, d), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

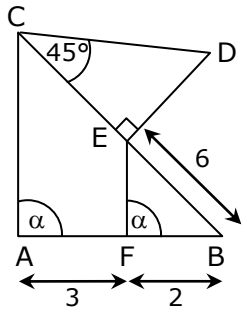
A) $a + c = 0$
B) $b + d = 0$
C) $c - b = 8$
D) $b - a = 2$

39. En la figura adjunta, la escala del eje x de las abscisas es diferente a la escala del eje y de las ordenadas. Si el área del rectángulo ABCD es 36, ¿cuál es el valor de n?



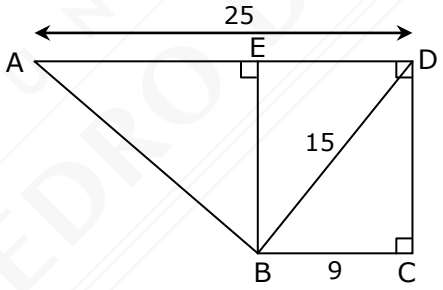

A) $\frac{5}{3}$
B) $\frac{3}{2}$
C) $\frac{5}{2}$
D) 3

40. Según la información entregada en la figura adjunta, CD =




A) 18
B) $9\sqrt{2}$
C) $\frac{9}{2}\sqrt{2}$
D) $8\sqrt{2}$

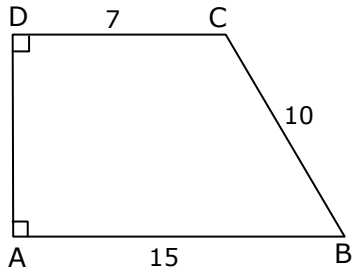
41. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera de acuerdo a la información entregada en el cuadrilátero ABCD de la siguiente figura adjunta?




A) CD : AB = 3 : 5
B) CD : AB = 3 : 4
C) CD : AB = 2 : 5
D) CD : AB = 1 : 3

PRESENTERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

42. De acuerdo a la información entregada en el trapecio rectángulo de la figura adjunta es **FALSO** afirmar que $\overline{AD}$ mide



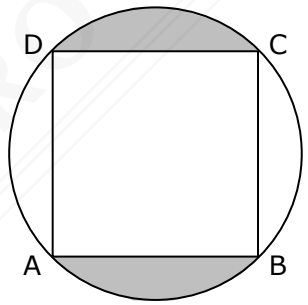

A) $\frac{3}{5}$ de lo que mide $\overline{BC}$.

B) $\frac{3}{7}$ de lo que mide $\overline{CD}$.

C) $\frac{2}{5}$ de lo que mide $\overline{AB}$.

D) $\frac{3}{19}$ del perímetro del trapecio.

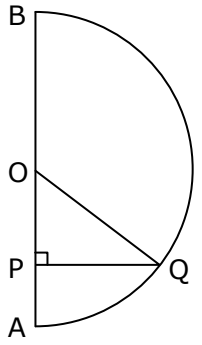
43. En la figura adjunta ABCD es un cuadrado inscrito en la circunferencia. Si AC = 24 cm, ¿cuál es el área de la superficie sombreada?




A) $24(\pi - 2)$ cm$^2$
B) $36(\pi - 2)$ cm$^2$
C) $48(\pi - 2)$ cm$^2$
D) $72(\pi - 2)$ cm$^2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

44. En el semicírculo de centro O de la figura adjunta, $\measuredangle QOP = 45°$. ¿En qué razón están las áreas del triángulo OPQ y el semicírculo, respectivamente?



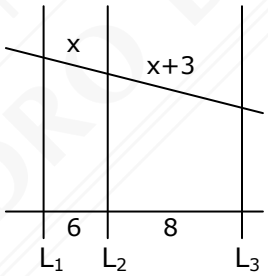

A) $\frac{1}{2\pi}$

B) $\frac{1}{\pi}$

C) $\frac{\pi}{8}$

D) $\frac{\pi}{4}$

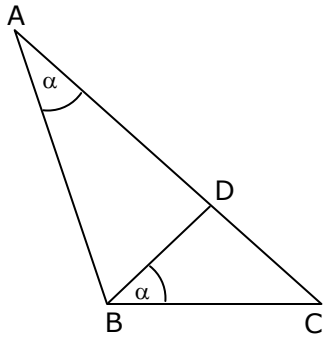
45. En la figura adjunta, $L_1 // L_2 // L_3$. ¿Cuál es el valor de x?




A) 6
B) 8
C) 9
D) 10

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

46. En el triángulo ABC de la figura adjunta, AB = 3, BC = 2 y AC = 4. ¿Cuánto mide $\overline{CD}$ ?




A) 0,5
B) 1
C) 1,5
D) 2

47. En un mapa, un terreno de 320 $m^2$ es representado por un diseño de 20 $cm^2$. La escala con la que fue construido el mapa es

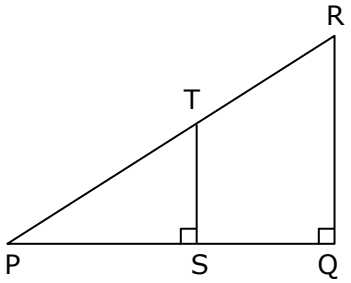
A) 1 : 16
B) 1 : 40
C) 1 : 160
D) 1 : 400

48. Una caja de fósforos tiene 1 cm de alto y el largo tiene 2 cm más que el ancho. Si el volumen de esta caja es de 24 $cm^2$, ¿cuál es el largo de la caja en metros?

A) 0,02 m
B) 0,04 m
C) 0,06 m
D) 0,12 m

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

49. ¿Cuál es la longitud de $\overline{PS}$ en el triángulo PQR, si SQ = 2 cm, ST = 3 cm y QR = 5 cm?




A) 2 cm
B) 3 cm
C) 4 cm
D) 5 cm

50. Para medir la altura de un árbol, se usó un arbusto de 1,5 m, verificándose que en el momento en que ambos estaban en posición vertical en relación al terreno porque no había viento, el arbusto proyectaba una sombra de 2 metros y el árbol una de 16 metros. ¿Cuál es la altura del árbol?

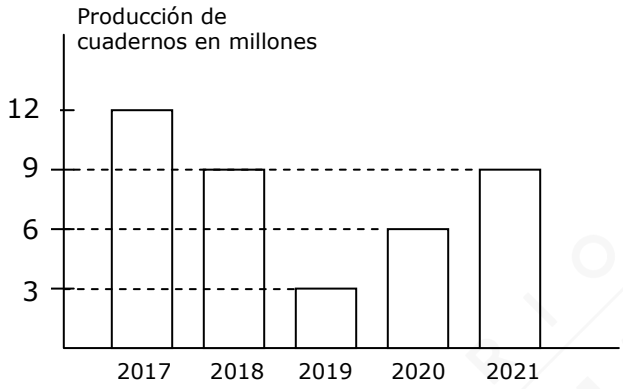
A) 3 m
B) 8 m
C) 12 m
D) 15,5 m

51. Un colegio que prepara a sus alumnos de 4° para la PAES de Matemática, este semestre tomará 3 ensayos. Al primero se le asignará coeficiente 1, al segundo coeficiente 2 y al tercero coeficiente 3. Se calculará la media ponderada de los tres puntajes obtenidos y los alumnos que tengan una media igual o superior a 650 serán liberados de talleres de repaso a fines de semestre. Si Danilo obtuvo 630 puntos en el primer ensayo y 450 en el segundo, ¿cuál es el menor puntaje posible que debe obtener Danilo en el tercer ensayo para quedar liberado de talleres de repaso?

A) 757 puntos
B) 760 puntos
C) 770 puntos
D) 790 puntos

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

52. Según la información entregada en el gráfico de la figura adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?




A) El promedio de producción de los últimos tres años superó el promedio del total de años.
B) El promedio de producción del 2018, 2019 y 2020 supera al promedio de producción de los tres últimos años.
C) El promedio de producción del 2017 y 2019, es igual al promedio de producción del 2018 y 2020.
D) Todas las afirmaciones anteriores son falsas.

53. ¿En cuál de los siguientes conjuntos de números, la mediana es mayor que la media?

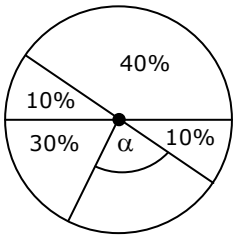
A) {1, 2, 3, 4, 5}
B) {2, 3, 4, 5, 6}
C) {3, 4, 5, 6, 7}
D) {1, 2, 3, 4, 4}

54. La tabla adjunta muestra la distribución de 100 estudiantes de Licenciatura en Biología en un examen de Botánica. ¿Qué porcentaje representa los postulantes que respondieron más de 20 preguntas correctamente, respecto a quienes respondieron en forma correcta, más de 10 preguntas?

| **Preguntas correctas** | **Cantidad de estudiantes** |
|---|---|
| Hasta 5 | 5 |
| De 6 a 10 | 20 |
| De 11 a 20 | x |
| De 21 a 30 | 25 |
| Más de 30 | 20 |

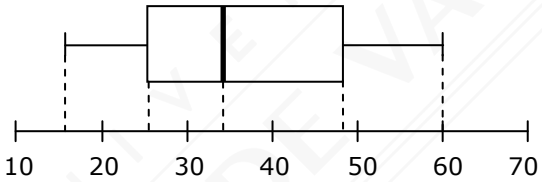
A) 60%
B) $58,\overline{3}\%$
C) 56%
D) $53,\overline{3}\%$

55. ¿Cuánto mide $\alpha$ en el gráfico circular adjunto?




A) 18°
B) 36°
C) 54°
D) 72°

56. Según el diagrama de cajón de la figura adjunta, ¿cuál de los siguientes valores **NO** puede tomar el rango intercuartil?




A) 20
B) 21
C) 22
D) 30

57. En el conjunto de números {12, 8, 10, m, n} se puede determinar el valor de m + n, sabiendo que

A) la moda es 12.
B) la mediana es 12.
C) la media aritmética es 12.
D) el rango es 12.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

58. La media aritmética del conjunto de datos {4n – 8, 2n + 2, 3n – 2, 5n + 1, 2n + 3} es 12. Según esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) La expresión (n + 6) es igual a 10.
B) La mediana es 10.
C) El rango es 10.
D) La moda es 10.

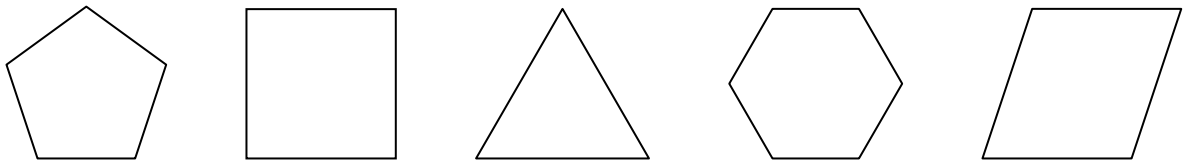
59. Si una moneda se lanza cinco veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello en el primer, tercer y quinto lanzamiento?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{8}$
D) $\frac{3}{5}$

60. En una elección, a la cual se presentaron tres candidatos donde votaron 1.500 electores. El candidato A obtuvo 376 votos, el candidato B, 645 votos y el candidato C obtuvo 299. Si se escoge al azar una persona que haya votado en esta elección, ¿cuál es la probabilidad que haya votado blanco o nulo?

A) 12%
B) 13,2%
C) 15%
D) 18%

61. En las figuras adjunta, si una de ellas se elige al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta, al menos tenga cuatro vértices?



A) 20%
B) 40%
C) 60%
D) 80%

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

62. Si se considera el conjunto de los números primos mayores que 1 y menores que 20 y se escoge uno de estos números al azar, ¿cuál es la probabilidad que este número sea menor que 10?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{8}{19}$

63. Cuando se lanza un dado normal 4 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 1 en el primer lanzamiento, no obtener un 2 en el segundo, obtener un 3 en el tercero y no obtener un 4 en el cuarto?

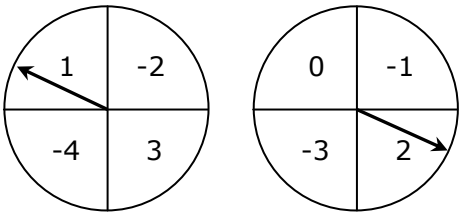
A) $\left(\frac{1}{6}\right)^4$
B) $\left(\frac{5}{6}\right)^4$
C) $\frac{5^2}{6^4}$
D) $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4$

64. Si la probabilidad de que llueva mañana es 0,65, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) Mañana con seguridad llueve
B) Es imposible que mañana no llueva
C) La probabilidad de que mañana esté nublado es 0,65
D) La probabilidad de que mañana no llueva es 0,35

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

65. Cada ruleta de la figura adjunta está dividida en cuatro sectores iguales. Si se hacen girar ambas ruletas y se observan los dos números indicados por las flechas, ¿cuál es la probabilidad que el producto de los números sea positivo?




A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{3}{8}$

C) $\frac{5}{8}$

D) $\frac{1}{4}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA